

Teoría de la Computabilidad

Módulo 1 extra: Reflexiones sobre las demostraciones por el absurdo

Departamento de Cs. e Ing. de la Computación
Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca, Argentina

1

¿Qué es “reducir al absurdo”?

- En matemática muchas veces utilizamos esta técnica de demostración para probar resultados.
- En latín: *Reductio Ad Absurdum*
- *Conceptualmente*, consiste en demostrar que una proposición matemática es verdadera, probando que si no lo fuera conduciría a una contradicción

TEOREMA: Existen infinitos números primos (proposición P)

Demostración: supongamos que P fuera falsa. Entonces existiría una cantidad finita de números primos $S = \{P_1, P_2, \dots, P_k\}$, y S sería el conjunto de todos los números primos.

Entonces... (finalizamos demostrando que podemos construir un nuevo número primo P' que no pertenece a S, lo que es absurdo ¡pues S contenía todos los primos!). Luego la proposición P es verdadera.

2

¿Qué es “reducir al absurdo”?

- Una forma típica de proposición:
- **TEOREMA:** Si un número es par, entonces es divisible por dos.
- Quiero demostrar que 7 no es par. Supongamos por el absurdo que lo fuera. Si 7 fuera par, por el teorema sería divisible por dos. Pero no lo es. Absurdo que partió de suponer que 7 era par. Luego 7 no es par.

3

Teorema del Gato

TEOREMA: Si un animal es un gato, entonces

- a) tiene cuatro patas;
- b) tiene cola;
- c) si le doy una caja cualquiera que haya en mi casa, se mete dentro de ella



4

Teorema del Gato (algo más formal)

TEOREMA: Si un animal G es un gato, entonces

- (a) G tiene cuatro patas; y también vale que
- (b) G tiene cola; y también vale que
- (c) si $C = \{c_1, \dots, c_k\}$ es el conjunto de cajas que hay en mi casa, y tomo una caja $c_i \in C$ al animal G, entonces G se mete en c_i .

En otras palabras: para toda $c_i \in C$, G se mete en c_i .



5

Teorema del Gato : ¿ es Batuque un gato?



Batuque es un perro que le gusta meterse solamente en una única caja de cartón que hay en mi casa (las demás cajas no le gustan)

¿ Es Batuque un gato ?

Supongamos por el absurdo que lo fuera...

TEOREMA: Si un animal G es un gato, entonces

- (a) G tiene cuatro patas; y también vale que
- (b) G tiene cola; y también vale que
- (c) si $C = \{c_1, \dots, c_k\}$ es el conjunto de cajas que hay en mi casa, y le doy una caja $c_i \in C$ al animal G, entonces G se mete en c_i .

6

Teorema del Gato (algo más formal)



Supongamos por el absurdo que lo fuera...

Para llegar a un absurdo, debería suceder que no se cumplan (a) AND (b) AND (c))

O lo que es lo mismo: debo demostrar que no se cumple (a) OR no se cumple (b) OR no se cumple (c)

TEOREMA: Si un animal G es un gato, entonces

(a) G tiene cuatro patas; y también vale que

(b) G tiene cola; y también vale que

(c) si $C = \{c_1, \dots, c_k\}$ es el conjunto de cajas que hay en mi casa, y le doy una caja $c_i \in C$ al animal G, entonces G se mete en c_i .

7

Teorema del Gato (algo más formal)



Supongamos por el absurdo que lo fuera...

Para llegar a un absurdo, debería suceder que no se cumplan (a) AND (b) AND (c))

O lo que es lo mismo: debo demostrar que no se cumple (a) OR no se cumple (b) OR no se cumple (c)

Notar que lo contrario de:

(a) AND (b) AND (c)

Sería ver si se cumple que:

No es cierto (a) OR No es cierto (b) OR No es cierto (c)

Para el caso de Batucque, habría que ver si llegamos a un absurdo demostrando que es FALSA alguna de las tres consecuencias de mi teorema.

8

Teorema del Gato - ¿hay absurdo con (a) ?



Supongamos por el absurdo que lo fuera...

¿puedo demostrar que no se cumple (a) ?
NO, porque Batucque tiene 4 patas ☹

TEOREMA: Si un animal G es un gato, entonces

(a) G tiene cuatro patas; y también vale que

(b) G tiene cola; y también vale que

(c) si $C = \{c_1, \dots, c_k\}$ es el conjunto de cajas que hay en mi casa, y le doy una caja $c_i \in C$ al animal G, entonces G se mete en c_i .

9

Teorema del Gato - ¿hay absurdo con (b) ?



Supongamos por el absurdo que lo fuera...

¿puedo demostrar que no se cumple (b) ?
NO, porque Batucque tiene cola ☹

TEOREMA: Si un animal G es un gato, entonces

(a) G tiene cuatro patas; y también vale que

(b) G tiene cola; y también vale que

(c) si $C = \{c_1, \dots, c_k\}$ es el conjunto de cajas que hay en mi casa, y le doy una caja $c_i \in C$ al animal G, entonces G se mete en c_i .

10

Teorema del Gato - ¿hay absurdo con (c) ?



Supongamos por el absurdo que lo fuera...

¿puedo demostrar que no se cumple (c) ?
Tendría que mostrar que ES FALSO (c)

TEOREMA: Si un animal G es un gato, entonces

(a) G tiene cuatro patas; y también vale que

(b) G tiene cola; y también vale que

(c) si $C = \{c_1, \dots, c_k\}$ es el conjunto de cajas que hay en mi casa, y le doy una caja $c_i \in C$ al animal G, entonces G se mete en c_i .

11

¿hay absurdo con (c) ? (continuación)



Supongamos por el absurdo que lo fuera...

¿puedo demostrar que no se cumple (c) ?
Tendría que mostrar que ES FALSO (c)

(c) si $C = \{c_1, \dots, c_k\}$ es el conjunto de cajas que hay en mi casa, y le doy una caja $c_i \in C$ al animal G, entonces G se mete en c_i .

Para toda caja $c_i \in C$, Batucque se mete dentro de c_i

¿qué debe pasar para que esto sea FALSO ?

Existe al menos una caja c_k donde Batucque NO se mete

12

Probar que un Lenguaje NO es Regular

Para afirmar que un lenguaje L no es regular necesitamos una propiedad que caracterice a los LR y que sea “fácil” demostrar que no se cumple en L

Una propiedad importante para los lenguajes infinitos la indica el siguiente teorema:

Teo.: si L es un lenguaje regular (infinito). Entonces existe una constante k (que depende de L), tal que para toda cadena $w \in L$, con $\text{long}(w) \geq k$, podemos dividir w en tres cadenas, $w=xyz$, de modo que:

1. $y \neq \lambda$
2. $|xy| \leq k$
3. para todo $n \geq 0$, la cadena $xy^n z \in L$

Teorema de la familia de los “Pumping theorems”

13

Probar que un Lenguaje NO es Regular

Teo.: si L es un lenguaje regular (infinito). Entonces existe una constante k (que depende de L), tal que para toda cadena $w \in L$, con $\text{long}(w) \geq k$, podemos dividir w en tres cadenas, $w=xyz$, de modo que:

1. $y \neq \lambda$
2. $|xy| \leq k$
3. para todo $n \geq 0$, la cadena $xy^n z \in L$

Supongamos por el absurdo que un cierto lenguaje L es REGULAR

¿Qué significaría llegar a un absurdo con este teorema ?

14

Probar que un Lenguaje NO es Regular

Teo.: si L es un lenguaje regular (infinito). Entonces existe una constante k (que depende de L), tal que, para toda cadena $w \in L$, con $\text{long}(w) \geq k$, existe una forma de dividir w en tres cadenas, $w=xyz$, de modo que:

1. $y \neq \lambda$
2. $|xy| \leq k$
3. para todo $n \geq 0$, la cadena $xy^n z \in L$

¿Qué significaría llegar a un absurdo con este teorema ?

QUE SUCEDA “LO CONTRARIO” QUE DICE LA CONCLUSION DEL TEOREMA, asumiendo la hipótesis

15

Probar que un Lenguaje NO es Regular

Teo.: si L es un lenguaje regular (infinito). Entonces existe una constante k (que depende de L), tal que, para toda cadena $w \in L$, con $\text{long}(w) \geq k$, existe una forma de dividir w en tres cadenas, $w=xyz$, de modo que:

1. $y \neq \lambda$
2. $|xy| \leq k$
3. para todo $n \geq 0$, la cadena $xy^n z \in L$

Al razonar por el absurdo, lo que voy a buscar verificar es que sucede “lo contrario” de la conclusion.

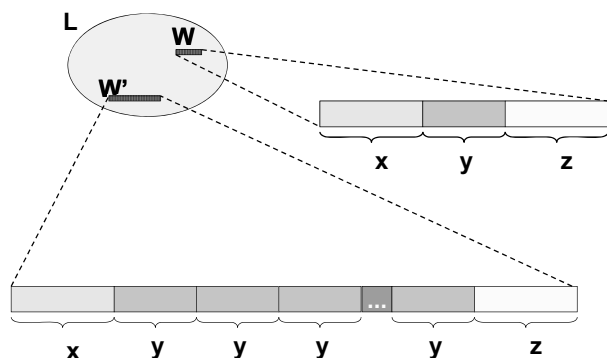
EXISTE AL MENOS UNA cadena $w \in L$, con $\text{long}(w) \geq k$, tal que

PARA TODA forma de dividir w en tres cadenas, $w=xyz$, NO SE CUMPLE

(1. $y \neq \lambda$ AND 2. $|xy| \leq k$ AND 3. para todo $n \geq 0$, la cadena $xy^n z \in L$)

16

Probar que un Lenguaje es NO Regular



17

Pumping theorem para lenguajes regulares

Dem.[Esquema]:

Podemos entender el enunciado del teorema apelando a la relación AF – LR.

Supongamos que L es regular y que M es el AF que reconoce cadenas de L . Supongamos que M tiene n estados.

Consideremos una cadena w de longitud n o más:

$$w = a_1 a_2 a_3 \dots a_m \quad \text{donde } m \geq n$$

Definimos cada estado s_i como $\delta(s_0, a_1 a_2 \dots a_i)$. Esto es, s_i es el estado en el que está el AF M después de consumir los primeros i símbolos de la cadena

18

Probar que un Lenguaje es NO Regular

Como hay más símbolos para leer que estados para recorrer, sin duda repetiremos algún estado más de una vez...

Entonces si definimos cada estado s_i como $\delta(s_0, a_1 a_2 \dots a_i)$ podemos encontrar dos enteros i y j , $0 \leq i < j \leq n$, tal que $s_i = s_j$. Podemos dividir w en x, y, z tal que:

$$x = a_1 a_2 \dots a_i$$

La cadena x nos lleva al estado s_i .

$$y = a_{i+1} a_{i+2} \dots a_j$$

De alguna manera volvemos al mismo estado luego de procesar y , que nos lleva al estado $s_j = s_i$

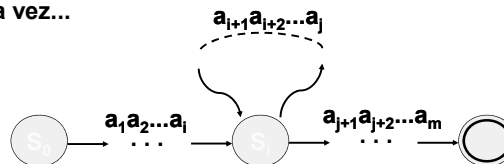
$$z = a_{j+1} a_{j+2} \dots a_m$$

Finalmente, avanzamos hacia el estado aceptador con z

19

Probar que un Lenguaje es NO Regular

Como hay más símbolos para leer que estados para recorrer, sin duda repetiremos algún estado más de una vez...



Si tomamos $x = a_1 a_2 \dots a_i$, $y = a_{i+1} a_{i+2} \dots a_j$, $z = a_{j+1} a_{j+2} \dots a_m$
Luego xy^*z también pertenece al lenguaje L .

20

Teo. de Pumping para Leng.Regulares

Es un teorema delicado...Tenemos varios niveles

Para todo lenguaje regular L (infinito)

existe $k \geq 1$, tal que

para toda cadena $w \in L$ con $\text{long}(w) \geq k$,

existen $x, y, z \mid w = xyz$, $\text{long}(xy) \leq k$, $y \neq \lambda$ tal que

para todo $n \geq 0$, $xy^n z \in L$

21

Ejemplo: $L = \{a^p b^p \mid p \geq 0\}$ no es regular

Probemos que $L = L = \{a^p b^p \mid p > 0\}$ no es un lenguaje regular.



RECORDAR

El teorema no puede utilizarse para demostrar que un leng. es regular. Solo puede utilizarse en demostraciones por el absurdo para garantizar que no lo es.

El teorema establece una condición necesaria pero no suficiente que cumplen los lenguajes regulares (en otras palabras, si un lenguaje L es regular e infinito, entonces *necesariamente* se cumplen las conclusiones del teorema).

22

Ejemplo: $L = \{a^p b^p \mid p \geq 0\}$ no es regular

Ej: probemos que $L = L = \{a^p b^p \mid p > 0\}$ es no regular.



Dem: supongamos por el absurdo que L es regular. Ent. según teo. pumping existe un k , tal que para toda $w \in L$ con $\text{long}(w) \geq k$, $w = xyz$ con $y \neq \lambda$, $\text{long}(xy) \leq k$ entonces $xy^n z \in L$, para todo $n \geq 0$.

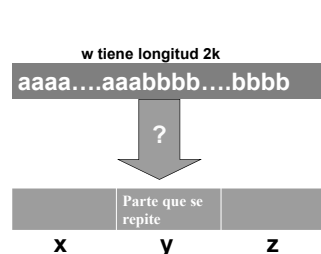
Sea $w = a^k b^k \in L$, $\text{long}(w) = 2k \geq k$

Como veremos a continuación, hay un solo caso posible de particionar $w = xyz$ con $\text{long}(xy) \leq k$

23

Ejemplo: $L = \{a^p b^p \mid p \geq 0\}$ no es regular

Ej: probemos que $L = L = \{a^p b^p \mid p > 0\}$ es no regular.



Una cadena w
(Formato de las cadenas de L)

Partición de la cadena en 3 subcadenas. Tengo que analizar "todas las formas posibles" de partir w en 3 partes xyz . Y mostrar que para cada una de esas formas, llego a un absurdo (hay al menos una condición del teorema que no se va a cumplir, al menos para alguna cadena)

24

i) y está formada solo por a's:

$x = a^p$, donde: $k=p+q+r$
 $y = a^q$, $\text{long}(xy) \leq k \Rightarrow p+q \leq k$
 $z = a^r b^k$, $y \neq \lambda \Rightarrow q > 0$.

Luego $xy^n z = a^p a^{nq} a^r b^k = a^{p+nq+r} b^k$, para $n > 0$.

Para que $a^{p+nq+r} b^k \in L$ debe tener igual cantidad de a's y b's, es decir $k = p+nq+r$. Pero... ¿eso sólo pasa si $n=1$? Luego $xy^n z \notin L$, para $n > 1$.

25

ii) y está formada solo por b's:

$x = a^k b^p$, donde: $k=p+q+r$
 $y = b^q$, $y \neq \lambda \Rightarrow q > 0$.
 $z = b^r$,

Note que $xy = a^k b^p b^q$ y como $q > 0$ luego $\text{long}(xy) = k+p+q > k$ y por lo tanto no respeta la condiciones del teorema.

iii) y está formada solo por a's y b's :

$x = a^p$, donde: $k=p+q=r+s$
 $y = a^q b^r$, $y \neq \lambda \Rightarrow q+r > 0$.
 $z = b^s$

Note que $xy = a^p a^q b^r = a^{p+q} b^r$, luego $\text{long}(xy) = k+r > k$ y por lo tanto no respeta la condiciones del teorema.

26

Conclusión: No hay forma de descomponer $w=xyz$, con $\text{long}(xy) \leq k$ tal que podamos asegurar que $xy^n z \in L$, para todo $n > 0$.

Esto partió de suponer que L era regular.

Luego, ¡L no es regular! CQD.

27